

Kontrolllösung zum Arbeitsblatt: Excel-Tabellen

Klasse 7 – Schulfest-Kiosk planen und auswerten

Diese Kontrolllösung dient dem Abgleich nach der eigenen Bearbeitung. Die kurze Excel-Hilfe ist auch hier enthalten, weil die Lernenden ihre Fehler mithilfe der Begriffe und Befehle nachvollziehen sollen.

Kurze Excel-Hilfe

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Arbeitsmappe	die ganze Excel-Datei	Schulfest-Kiosk.xlsx
Tabellenblatt	eine einzelne Seite in der Datei	Messreihe, Schueler_Vorlage
Spalte	senkrechter Bereich	A, B, C
Zeile	waagerechter Bereich	1, 2, 3
Zelle	Schnittpunkt aus Spalte und Zeile	C3
Zellbezug	Verweis auf eine bestimmte Zelle	C3 bedeutet: Wert aus C3

= startet eine Formel. * bedeutet mal. - bedeutet minus. G3:G8 bedeutet alle Zellen von G3 bis G8. SUMME addiert. MITTELWERT berechnet den Durchschnitt. \$B\$13 bleibt beim Herunterziehen fest.

Etappe 0: Orientierung

Ziel: Mit der Tabelle soll herausgefunden werden, welche Produkte beim Schulfest den größten Gewinn bringen und welche Produkte man beim nächsten Mal besonders einplanen sollte.

Kontrollfrage: Wichtiger ist der größte Gewinn, nicht nur der höchste Verkaufspreis. Der Gewinn berücksichtigt auch Einkaufskosten und verkaufte Anzahl.

Etappe 1: Excel-Grundlagen

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Spalte	senkrechter Bereich	A, B, C
Zeile	waagerechter Bereich	1, 2, 3
Zelle	Schnittpunkt aus Spalte und Zeile	C3
Zellbezug	Verweis auf eine Zelle	C3
Formel	Rechenbefehl für Excel	=C3*D3

Eine Formel beginnt mit =, damit Excel die Eingabe als Rechnung erkennt.

Kontrollfragen: a) C3, b) *, c) alle Zellen von G3 bis G8.

Etappe 2: Messwerte eintragen

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zeile 1	8	10	12
Zeile 2	7	11	15
Zeile 3	9	13	14

Kontrollfragen: a) 15, b) 13, c) Zeile 1, Spalte 3.

Etappe 3: Kiosk-Tabelle lesen

Größe	Erklärung
Einkaufspreis	So viel kostet ein Produkt im Einkauf pro Stück.
Verkaufspreis	So viel zahlen Kundinnen und Kunden pro Stück.
Verkaufte Anzahl	So oft wurde der Artikel verkauft.
Umsatz	Verkaufspreis mal verkaufte Anzahl.
Kosten	Einkaufspreis mal verkaufte Anzahl.
Gewinn	Umsatz minus Kosten.

Kontrollfragen: a) Spalte C, b) Verkaufspreis und verkaufte Anzahl.

Etappe 4: Umsatz berechnen

Frage vor der Formel	Antwort
Welche Werte brauche ich?	Verkaufspreis und verkaufte Anzahl.
In welchen Zellen stehen sie beim Wasser?	C3 und D3.
Welche Rechnung passt?	Verkaufspreis mal Anzahl.
Welche Formel kommt in E3?	=C3*D3

Wasser	86,00 €	Brezel	108,00 €
Apfelschorle	76,80 €	Muffin	81,00 €
Eistee	63,80 €	Obstbecher	72,60 €

Kontrollfrage: Wasser: 86,00 €.

Etappe 5: Kosten und Gewinn

Formel	Erklärung
Kosten in F3: =B3*D3	Einkaufspreis mal verkaufte Anzahl.
Gewinn in G3: =E3-F3	Umsatz minus Kosten.

Artikel	Kosten	Gewinn
Wasser	30,10 €	55,90 €
Apfelschorle	32,00 €	44,80 €
Eistee	26,10 €	37,70 €
Brezel	50,40 €	57,60 €
Muffin	36,00 €	45,00 €
Obstbecher	36,30 €	36,30 €

Kontrollfragen: Gewinn Wasser: 55,90 €. Gewinn Brezel: 57,60 €.

Etappe 6: Summen und Mittelwert

Zelle	Formel	Ergebnis
D10	=SUMME(D3:D8)	358
E10	=SUMME(E3:E8)	488,20 €
F10	=SUMME(F3:F8)	210,90 €
G10	=SUMME(G3:G8)	277,30 €
B12	=MITTELWERT(G3:G8)	ca. 46,22 €

Kontrollfragen: Gesamtgewinn: 277,30 €. Durchschnitt: ca. 46,22 €.

Etappe 7: Diagramm

Benötigte Bereiche: **A3:A8** und **G3:G8**. Die höchste Säule sollte bei **Brezel** liegen, weil die Brezel mit 57,60€ den größten Gewinn bringt.

Etappe 8: Auswertung

Mögliche Auswertung: Der größte Gesamtgewinn entsteht bei der **Brezel** mit **57,60 €**. Der höchste Verkaufspreis allein entscheidet nicht, weil auch Einkaufspreis und verkaufte Anzahl wichtig sind. Der Obstbecher kostet zwar 2,20 €, bringt insgesamt aber nur 36,30 € Gewinn. Für das nächste Schulfest wären besonders Brezeln und Wasser sinnvoll, weil beide hohe Gewinne bringen.

Etappe 9: Sprinter

Frage	Antwort
Warum steht B\$13 in der Formel?	B13 bleibt beim Herunterziehen fest.
Welche Formel steht in H3?	=C3*(1-B\$13)*D3-F3
Gesamtgewinn nach Rabatt	228,48 €
Um wie viel Euro sinkt der Gewinn?	48,82 €

Artikel	Gewinn nach Rabatt
Wasser	47,30 €
Apfelschorle	37,12 €
Eistee	31,32 €
Brezel	46,80 €
Muffin	36,90 €
Obstbecher	29,04 €